

芯鉴知微·项目概览

Oct 10, 2026 · @gusuisui

项目是什么

芯鉴知微是一个面向高校嵌入式与物联网实验课的诊断辅助平台：它收集实验设备的内部运行证据，帮学生看懂实验为什么异常、下一步该查什么。

嵌入式实验出问题时，学生通常只能看到“没读数”或“结果不对”，看不到设备内部的状态、日志和传感器读数，只能靠反复插拔和问老师。芯鉴知微让设备把这些证据自动上报，再结合实验预期给出分级排查提示；解决不了的问题交给教师处置。

使用者	在平台上做什么
学生	看设备数据和异常说明，按提示排查，用新数据重新检查，反馈结果或请求教师帮助
教师	看授权班级的异常和求助，认领处理，审核诊断解释与知识案例
维护者	维护版本化的实验资料包、规则和来源，核对软件实现与待确认事实

平台坚持一条原则：**证据、异常和根因分开说**。读取失败不能证明接线错了，没有报错也不能证明硬件正常；证据不够时明确标“未知/需要验证”，不替学生下结论。

核心功能

平台把“设备上报 → 规则识别异常 → 给出排查步骤 → 学生排查或教师介入 → 审核后沉淀案例”这条链路做成了五类功能。

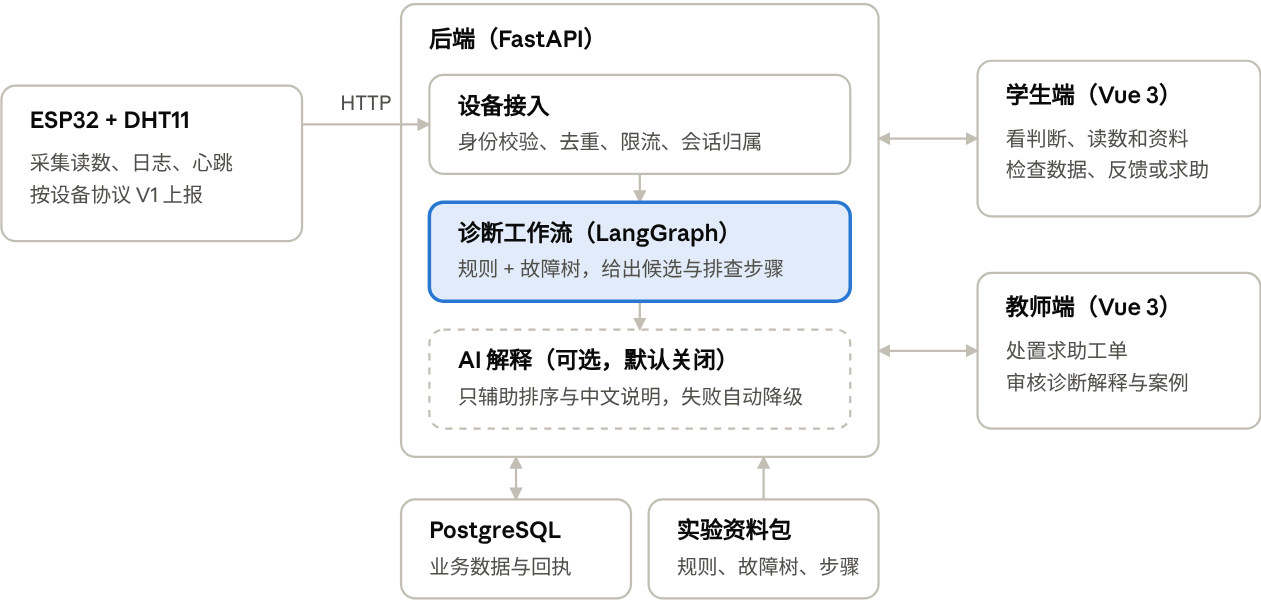
功能	做什么
设备接入	ESP32 设备按协议 V1 上报心跳、日志和传感器读数；服务器做身份校验、去重、限流和会话归属
学生工作台	“当前实验 / 数据记录 / 实验参考”三个视图：看当前判断、实时日志和读数曲线、教学资料；可以“检查当前数据”、反馈“已解决/仍未解决”或请求教师协助

功能	做什么
诊断与 AI 解释	由实验资料包里的规则和故障树给出确定性判断与有限候选；AI 默认关闭，开启后只辅助排序和生成中文解释，失败自动退回确定性结果
教师工作台	“课堂处置 / 课堂概览 / 资料与审核”：处理求助工单、看设备状态与错误趋势、审核诊断解释和知识案例、管理实验设备占用
资料核对	DHT11 实验中，学生可以对照程序配置与实验要求做受控查询和作答，结果留有回执

另有一个“就绪门禁”页面，只按后端实际证据展示软件、硬件、知识、部署等六个维度是否就绪，缺证据时保持“受阻”。

系统组成

设备数据经后端诊断后，分别送到学生端和教师端



系统组成 · 设备、后端、两端界面

设备经 HTTP 上报数据，后端先做接入校验，再由固定的诊断工作流结合实验资料包给出判断；AI 只是可选的解释层，关掉也不影响诊断。学生端和教师端通过同一套后端接口读写数据。

当前进度

软件部分已经成型并通过全套自动化测试，卡在“真实世界验收”：硬件实物、教师资料和课堂使用都还没做。

方面	状态
后端与数据库	完成，数据库迁移到 0040 ；本机业务库 10 月 10 日已升级并核对
前端两端	完成，10 月 10 日做了移动端适配、状态配色和登录体验优化
自动化测试	后端 1782 项（连真实 PostgreSQL）、前端单测 184 项、浏览器测试 22 项、真实后端集成 11 项，全部通过
实验资料包	DHT11 温湿度 2.0.11 、GPIO LED 2.0.4 ，均为测试草稿，待教师确认
ESP32 固件	0.2.5 已编译、软件门禁通过，未做实物验收
AI 辅助	已接入并做过合成案例实测，默认关闭；真实教学场景下的效果待验收
部署	只在本机 Docker 运行，未部署到实验室服务器

这里的“完成”指软件实现和自动化测试通过，不代表已在真实硬件或课堂上验证过。

下一步与如何上手

下一阶段的重点是把软件接上真实硬件和真实教学：

1. **DHT11 实物验证**：按硬件开发指导完成接线、烧录和联调，先跑通“真机上报 → 平台诊断”的完整证据链。
2. **教师资料确认**：请任课教师确认接线、阈值和课程判据，把资料包从测试草稿转为正式版本。
3. **部署到实验室**：确定服务器、HTTPS、备份和账号管理方案。
4. **课堂试用与 AI 效果验收**：用真实学生数据和教师审阅评估诊断与解释质量。

成员拿到分享包后，按这个顺序上手：

1. 先读根目录的 README.md ，再读 docs/implementation-status.md （实现状态）和 docs/project-truth-status.md （待验收清单）。

2. 安装 Docker，在项目目录执行 `cp .env.example .env` 和 `docker compose up -d --build`。
3. 执行 `docker compose exec backend python -m app.cli.seed_demo --prefix demo-local-` 生成演示账号，用输出的凭据登录 `http://localhost:8080`。
4. 要参与开发，先读 `AGENTS.md` 和 `docs/development-guidelines.md`，它们规定了开发流程和必须通过的检查。